



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Crimping dan Routing IPv4

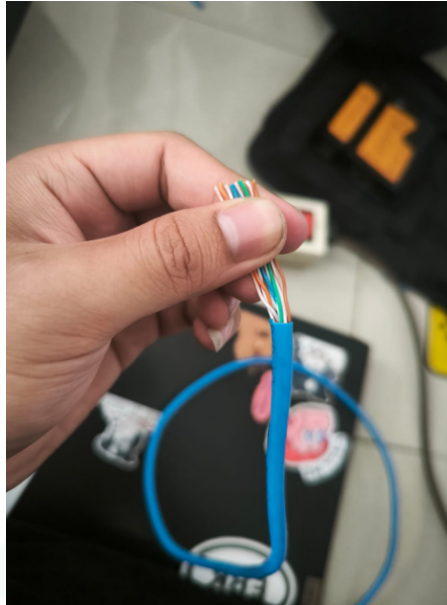
Jeff Rehobot Hasian L Gaol - 5024241073

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

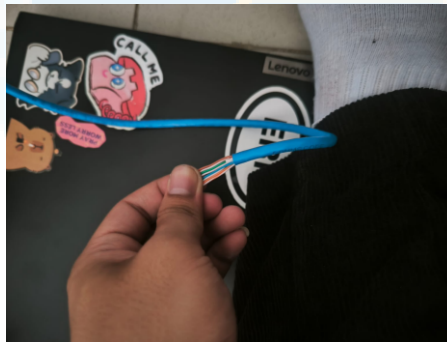
1.1 Percobaan 1: Crimping

1. Kabel UTP dipotong sesuai panjang yang dibutuhkan untuk proses pembuatan kabel LAN.



Gambar 1: Step 1

2. Kabel-kabel kecil di dalam UTP disusun sesuai konfigurasi T568B dengan metode Straight-Through, yaitu putih-oranye, oranye, putih-hijau, biru, putih-biru, hijau, putih-coklat, dan coklat.



Gambar 2: Step 2

3. Kabel yang telah disusun dirapikan dan dipotong sejajar agar seluruh ujung kabel memiliki panjang yang sama sehingga dapat masuk ke konektor RJ45 dengan baik.



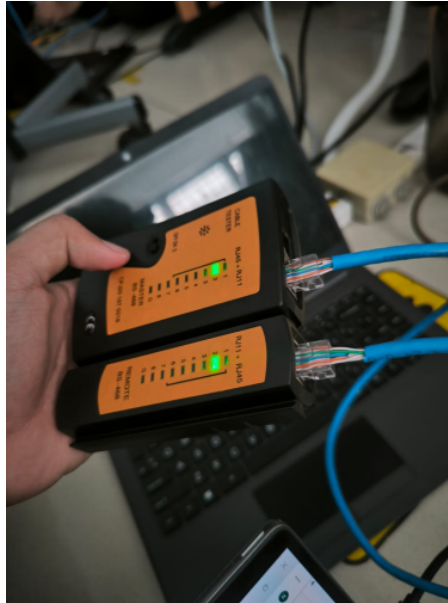
Gambar 3: Step 3

4. Kabel yang sudah tersusun dimasukkan ke dalam konektor RJ45 sesuai urutan warna yang telah ditentukan.



Gambar 4: Step 4

5. Kabel LAN yang telah selesai dibuat diuji menggunakan LAN tester untuk memastikan seluruh jalur kabel berfungsi dengan baik dan tidak terjadi kesalahan koneksi.



Gambar 5: Step 5

1.2 Percobaan 2: Routing

1.2.1 Statis

1. Laptop 1 dihubungkan ke Router 1 menggunakan kabel LAN.



Gambar 6: Step 1

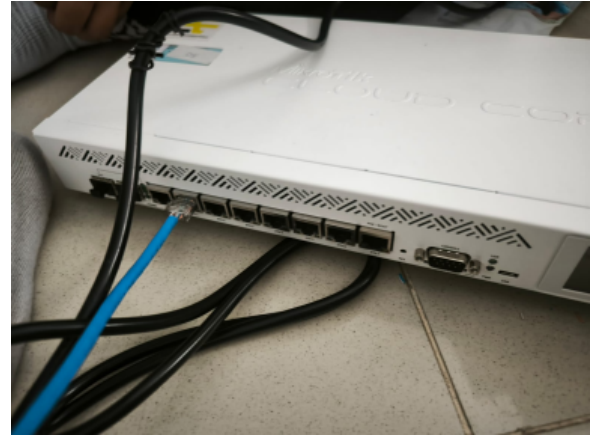


Gambar 7: Step 2

2. Router 1 disambungkan ke Router 2 menggunakan kabel LAN.

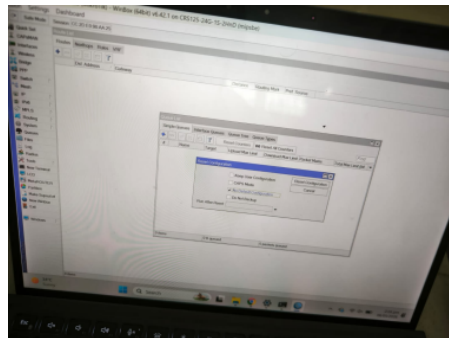


Gambar 8: Step 3



Gambar 9: Step 4

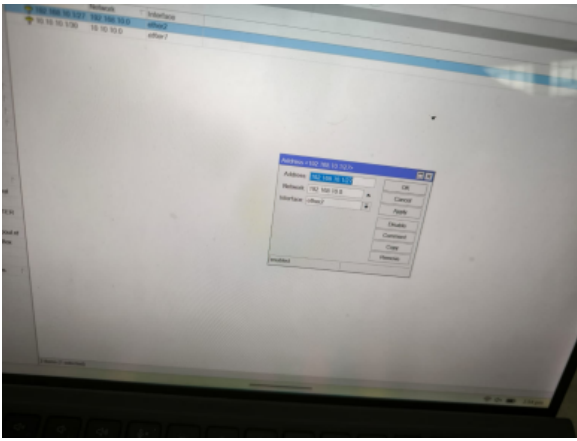
3. Router 2 dihubungkan ke Laptop 2 menggunakan kabel LAN.
4. Router di-reset terlebih dahulu agar kembali ke kondisi awal dan tidak terjadi konflik konfigurasi.



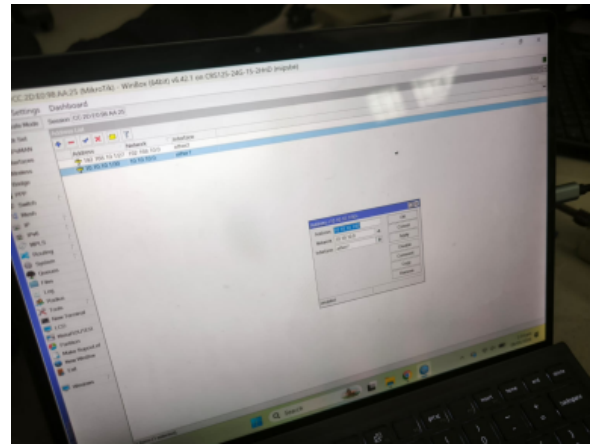
Gambar 10: Step 5

5. IP address pada Ether1 dikonfigurasi sebagai jalur antar-router menggunakan subnet /30 karena hanya digunakan oleh dua perangkat.
 - Router 1 menggunakan IP 10.10.10.1/30
 - Router 2 menggunakan IP 10.10.10.2/30
6. IP address pada Ether2 dikonfigurasi sebagai jaringan LAN menggunakan subnet /27 agar mampu menangani hingga sekitar 20 user.

Router 1 menggunakan IP 192.168.10.1/27 Router 2 menggunakan IP 192.168.20.1/27



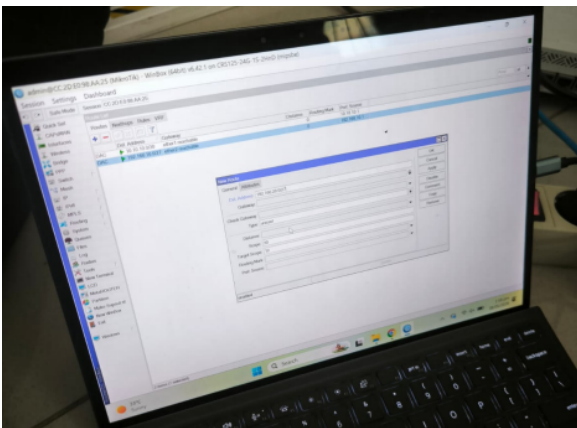
Gambar 11: Step 6



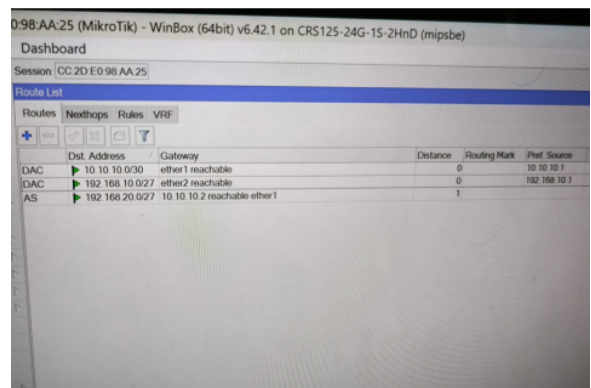
Gambar 12: Step 7

7. Routing statis ditambahkan secara manual melalui menu IP → Routes.

- Pada Router 1, destination network diisi 192.168.20.0/27 dengan gateway 10.10.10.2
- Pada Router 2, destination network diisi 192.168.10.0/27 dengan gateway 10.10.10.1



Gambar 13: Step 8



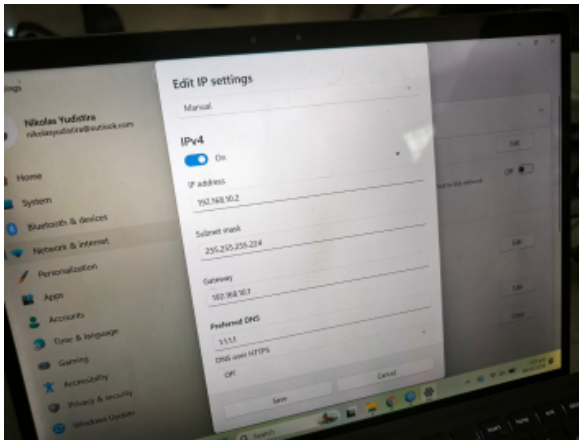
Gambar 14: Step 9

8. IP address pada masing-masing laptop dikonfigurasi secara manual sesuai jaringan yang digunakan. Laptop 1:

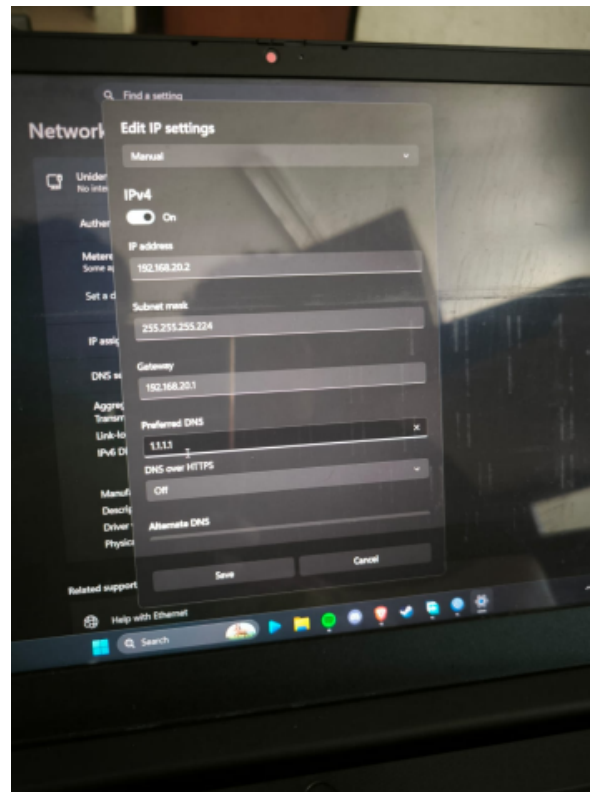
- IP Address : 192.168.10.2
- Netmask : 255.255.255.224
- Gateway : 192.168.10.1

Laptop 2:

- IP Address : 192.168.20.2
- Netmask : 255.255.255.224
- Gateway : 192.168.20.1

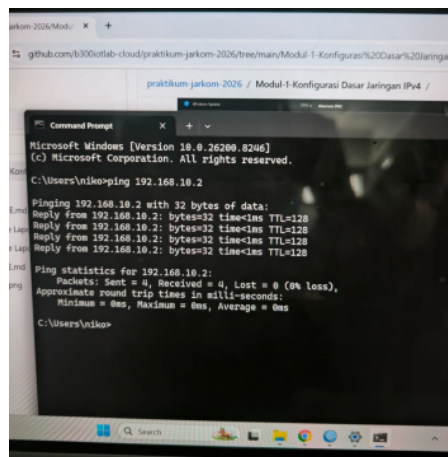


Gambar 15: Step 10



Gambar 16: Step 11

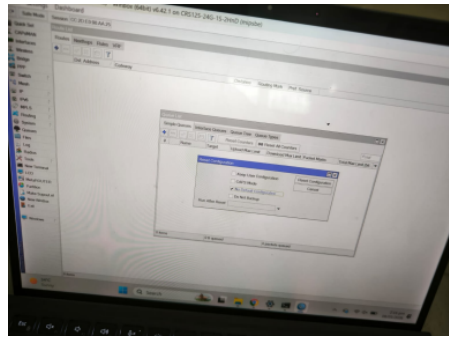
9. Pengujian konektivitas dilakukan menggunakan perintah ping dari Laptop 1 menuju Laptop 2 untuk memastikan routing statis berjalan dengan baik.



Gambar 17: Step 12

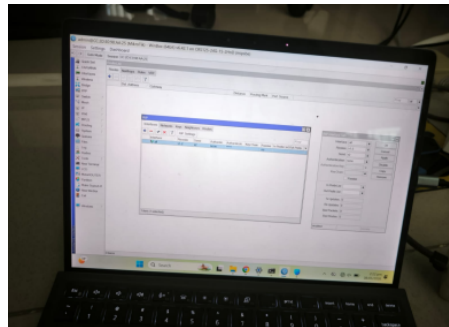
1.2.2 Dinamis

1. Kedua router di-reset terlebih dahulu agar konfigurasi sebelumnya tidak mempengaruhi proses routing dinamis.



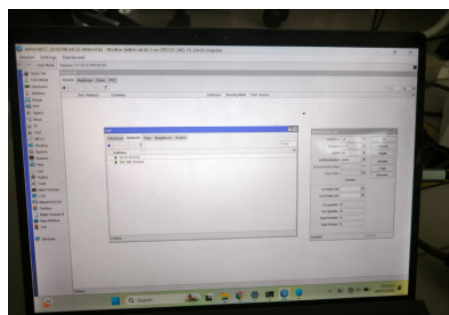
Gambar 18: Step 1

2. Router diakses menggunakan aplikasi Winbox melalui MAC address atau IP default menggunakan user admin. HCP Server dikonfigurasi melalui menu IP → DHCP menggunakan fitur DHCP Setup pada interface Ether2 agar router dapat membagikan IP secara otomatis.
3. Paket Routing RIP diaktifkan pada router agar proses pertukaran informasi routing dapat berjalan secara otomatis.



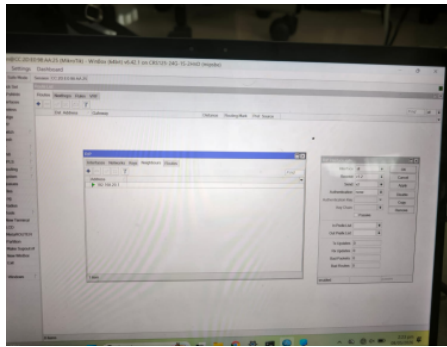
Gambar 19: Step 2

4. IP address pada Ether1 dikonfigurasi sebagai jalur antar-router menggunakan subnet /30, misalnya 10.10.x.x/30.
5. IP address pada Ether2 dikonfigurasi sebagai jaringan LAN menggunakan subnet /27, misalnya 192.168.x.x/27.



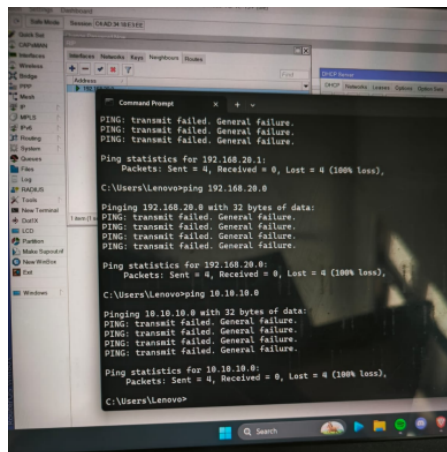
Gambar 20: Step 3

6. Gateway atau neighbour jaringan tujuan ditambahkan melalui menu Routing → RIP → Neighbours agar router dapat saling mengenali jaringan.



Gambar 21: Step 4

7. Konfigurasi IP pada laptop diubah menjadi DHCP sehingga laptop memperoleh IP address secara otomatis dari router.
8. Pengujian konektivitas dilakukan menggunakan perintah ping antar kedua laptop untuk memastikan routing dinamis berjalan dengan baik.



Gambar 22: Step 5

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Analisis Crimping Kabel UTP

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, proses pembuatan kabel UTP menggunakan standar T568B dengan metode Straight-Through dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan ini dibuktikan melalui pengujian menggunakan LAN tester, di mana seluruh indikator lampu menyala secara berurutan pada kedua ujung kabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap jalur kabel telah terhubung dengan benar tanpa adanya kabel yang putus ataupun tertukar urutannya.

Pada proses crimping, ketelitian dalam menyusun warna kabel menjadi hal yang sangat penting karena kesalahan urutan sedikit saja dapat menyebabkan kabel gagal digunakan untuk komunikasi data. Selain itu, proses meratakan ujung kabel sebelum dimasukkan ke konektor RJ45 juga berpengaruh agar seluruh kabel dapat menyentuh pin konektor dengan sempurna. Penekanan konektor menggunakan tang crimping harus dilakukan dengan kuat dan merata supaya pin RJ45 dapat menancap dengan baik pada inti kabel.

Dari percobaan ini dapat dipahami bahwa kualitas pemasangan kabel jaringan sangat mempengaruhi keberhasilan komunikasi antar perangkat. Jika susunan kabel, proses pemotongan, atau crimping dilakukan dengan kurang tepat, maka koneksi jaringan dapat terganggu bahkan tidak dapat digunakan sama sekali.

2.2 Analisis Routing Statis

Pada percobaan routing statis, konfigurasi jaringan dilakukan secara manual dengan menentukan IP address, subnet mask, gateway, dan routing table pada masing-masing router. Pembagian alamat IP menggunakan teknik subnetting agar penggunaan IP lebih efisien dan sesuai kebutuhan jaringan.

Penggunaan subnet /30 pada jalur antar-router sangat tepat karena jaringan tersebut hanya digunakan oleh dua perangkat, yaitu Router 1 dan Router 2. Dengan subnet /30, hanya tersedia dua host yang dapat digunakan sehingga tidak terjadi pemborosan alamat IP. Sementara itu, subnet /27 digunakan pada jaringan LAN karena mampu menyediakan hingga 30 host aktif, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal sekitar 20 pengguna pada setiap jaringan lokal.

Pada konfigurasi routing statis, administrator harus menentukan jalur tujuan secara manual melalui menu IP → Routes. Destination network harus diisi menggunakan alamat jaringan tujuan, sedangkan gateway diisi menggunakan IP router tetangga yang terhubung langsung. Ketelitian dalam memasukkan data routing sangat penting karena kesalahan sedikit saja dapat menyebabkan paket data gagal mencapai tujuan.

Hasil pengujian menggunakan perintah ping menunjukkan bahwa Laptop 1 dan Laptop 2 dapat saling terhubung dengan baik. Munculnya pesan "Reply" menandakan bahwa paket data berhasil dikirim dan diterima antar jaringan yang berbeda. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi routing statis telah berjalan dengan benar dan kedua router berhasil meneruskan paket data sesuai tabel routing yang telah dibuat.

Melalui percobaan ini dapat dipahami bahwa routing statis memiliki kelebihan berupa konfigurasi yang stabil dan mudah dikontrol pada jaringan sederhana. Namun, routing statis juga memiliki kekurangan karena seluruh konfigurasi harus dilakukan secara manual sehingga kurang efisien apabila digunakan pada jaringan berskala besar.

2.3 Analisis Routing Dinamis(RIP) dan Kendala Konektivitas

Pada percobaan routing dinamis, protokol RIP digunakan agar router dapat bertukar informasi routing secara otomatis tanpa perlu menambahkan rute satu per satu secara manual seperti pada routing statis. Dengan menggunakan RIP, router dapat mempelajari jalur menuju jaringan lain secara otomatis sehingga konfigurasi jaringan menjadi lebih mudah dan fleksibel.

Pada tahap awal percobaan, terjadi kendala ketika Laptop 1 tidak dapat melakukan ping ke Laptop 2, meskipun konfigurasi RIP pada kedua router telah diaktifkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses routing belum berjalan sepenuhnya dengan baik. Setelah dilakukan pengecekan dan troubleshooting, diketahui bahwa penyebab utama masalah tersebut adalah DHCP Server pada interface Ether2 belum diaktifkan.

Karena konfigurasi IP pada laptop menggunakan mode DHCP atau Dynamic, laptop membutuhkan IP address otomatis dari router. Saat DHCP Server belum aktif, laptop tidak memperoleh IP address, subnet mask, maupun default gateway. Akibatnya, laptop tidak memiliki identitas jaringan yang valid sehingga tidak dapat mengirim maupun menerima paket data.

Setelah DHCP Server diaktifkan, laptop berhasil memperoleh konfigurasi jaringan secara otomatis dari router. Pengujian ping kemudian dilakukan kembali dan hasilnya kedua laptop dapat saling terhubung dengan normal. Hal ini menunjukkan bahwa routing RIP dan layanan DHCP telah bekerja dengan baik secara bersamaan.

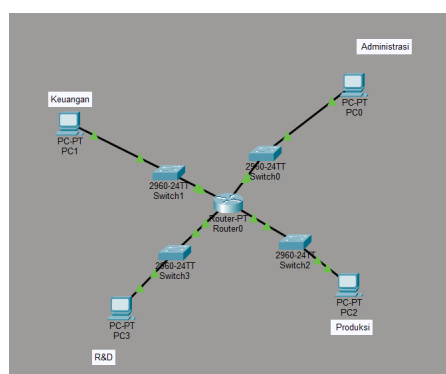
Dari percobaan ini dapat dipahami bahwa keberhasilan komunikasi jaringan tidak hanya bergantung pada protokol routing, tetapi juga pada layanan pendukung lainnya seperti DHCP Server. Routing dinamis memang lebih praktis dibanding routing statis karena proses pertukaran rute dilakukan secara otomatis, namun konfigurasi seluruh layanan jaringan tetap harus diperhatikan agar komunikasi antar perangkat dapat berjalan dengan lancar.

3 Hasil Tugas Modul

Pada tugas modul ini dilakukan simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer dengan topologi yang sama seperti pada tugas pendahuluan. Topologi jaringan dirancang menggunakan satu buah core router yang terhubung ke empat switch, di mana masing-masing switch mewakili satu divisi dan dihubungkan ke beberapa PC pada departemen tersebut. Setiap divisi menggunakan subnet yang berbeda sesuai kebutuhan jumlah host agar penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien.

Departemen Riset dan Pengembangan menggunakan subnet /25 dengan subnet mask 255.255.255.128 karena membutuhkan kapasitas host yang paling besar. Departemen Produksi menggunakan subnet /26 dengan subnet mask 255.255.255.192. Departemen Administrasi menggunakan subnet /27 dengan subnet mask 255.255.255.224, sedangkan Departemen Keuangan menggunakan subnet /28 dengan subnet mask 255.255.255.240 karena hanya memerlukan jumlah host yang lebih sedikit.

Pada topologi tersebut, setiap switch dihubungkan langsung ke core router melalui interface FastEthernet yang berbeda sehingga masing-masing jaringan dapat saling berkomunikasi melalui proses routing. Setelah konfigurasi IP address, subnet mask, dan gateway dilakukan pada setiap perangkat, seluruh PC dari masing-masing divisi dapat terhubung dalam satu jaringan dan melakukan komunikasi data dengan baik. Dengan penerapan subnetting ini, pembagian jaringan menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikelola sesuai kebutuhan tiap departemen.



Gambar 23: Rangkaian Topologi 1 Router 4 Departemem

4 Kesimpulan

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan kabel UTP, routing statis, dan routing dinamis berhasil dijalankan dengan baik. Pada tahap crimping, kabel

UTP dengan konfigurasi T568B metode Straight-Through berhasil dibuat dan dapat digunakan untuk komunikasi data setelah diuji menggunakan LAN tester. Hal ini menunjukkan bahwa ketelitian dalam penyusunan kabel dan proses crimping sangat berpengaruh terhadap keberhasilan koneksi jaringan fisik.

Pada percobaan routing statis, konfigurasi IP address dan routing table secara manual berhasil menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Penggunaan subnet /30 pada jalur antar-router dan /27 pada jaringan LAN juga menunjukkan penggunaan alamat IP yang lebih efisien melalui teknik sub-netting. Hasil pengujian ping yang berhasil membuktikan bahwa routing statis dapat bekerja dengan stabil pada topologi jaringan sederhana.

Sementara itu, pada routing dinamis menggunakan protokol RIP, router dapat bertukar informasi routing secara otomatis sehingga konfigurasi jaringan menjadi lebih praktis. Kendala yang sempat terjadi akibat DHCP Server belum diaktifkan memberikan pemahaman bahwa komunikasi jaringan tidak hanya bergantung pada protokol routing, tetapi juga pada konfigurasi layanan pendukung seperti DHCP. Setelah DHCP diaktifkan, konektivitas antar perangkat dapat berjalan dengan normal. Dari seluruh percobaan ini dapat dipahami bahwa keberhasilan jaringan sangat dipengaruhi oleh ketepatan konfigurasi pada setiap perangkat dan layanan jaringan yang digunakan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 24: Foto Router